

TechStock — Entrega Final

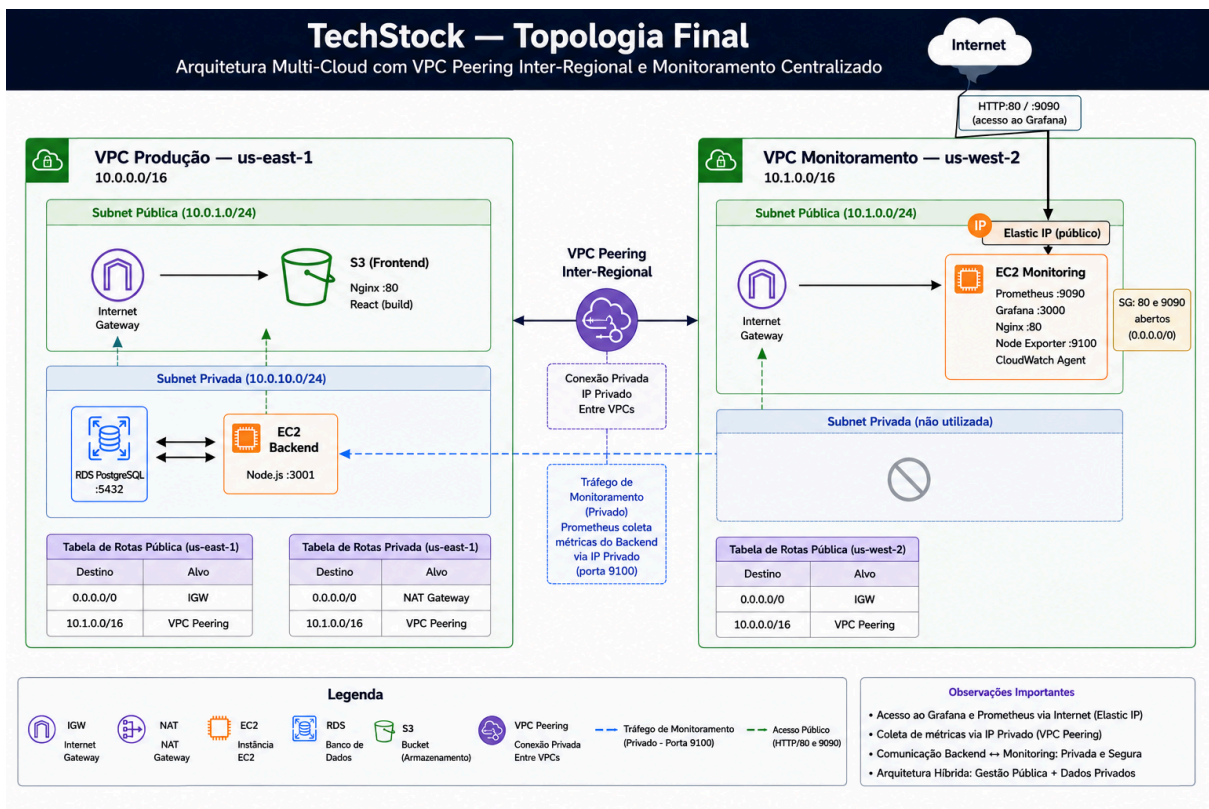
Integração Multi-Cloud via VPC Peering Inter-Regional

Honey Badger · Alpha Tech Group — Vinicius · Gabrielle · Daniel — 22/06/2026

1. Resumo Executivo

Esta entrega consolida a arquitetura final do TechStock, simulando um cenário multi-cloud dentro da própria AWS por meio de VPC Peering inter-regional. A VPC de produção (us-east-1) hospeda o backend, o banco de dados e o frontend estático; uma segunda VPC (us-west-2) hospeda isoladamente o monitoramento (Prometheus + Grafana), conectada à primeira por uma conexão de peering privada.

2. Arquitetura Final



3. Endereços, Sub-redes e Rotas

Recurso	CIDR / Endereço	Região	Observação
VPC Produção	10.0.0.0/16	us-east-1	VPC principal

Subnet pública (Produção)	10.0.1.0/24	us-east-1	S3 + IGW
Subnet privada (Produção)	10.0.10.0/24	us-east-1	EC2 Backend + RDS
VPC Monitoramento	10.1.0.0/16	us-west-2	VPC secundária (peering)
Subnet pública (Monitoramento)	10.1.0.0/24	us-west-2	EC2 Monitoring + Elastic IP
VPC Peering Connection	pcx-07d59646a63daa717	us-east-1 ↔ us-west-2	Status: Active

Route Table	Destino	Alvo	Região
Pública (Produção)	0.0.0.0/0	Internet Gateway	us-east-1
Pública (Produção)	10.1.0.0/16	VPC Peering	us-east-1
Privada (Produção)	0.0.0.0/0	NAT Gateway	us-east-1
Privada (Produção)	10.1.0.0/16	VPC Peering	us-east-1
Pública (Monitoramento)	0.0.0.0/0	Internet Gateway	us-west-2
Pública (Monitoramento)	10.0.0.0/16	VPC Peering	us-west-2

4. Security Groups

Security Group	Porta	Origem	Finalidade
sg-backend	3001	sg-monitoring (peering)	API consultada pelo Prometheus, se aplicável
sg-backend	9100	sg-monitoring (peering)	Node Exporter — scrape cross-VPC
sg-rds	5432	sg-backend	PostgreSQL — somente backend
sg-monitoring	80, 9090	0.0.0.0/0	Grafana e Prometheus expostos publicamente (decisão de design)

5. Acesso às Instâncias e Validação

- Acesso administrativo às instâncias EC2 via **AWS Systems Manager (SSM Session Manager)** — sem porta 22/SSH exposta em nenhum Security Group.
 - Conectividade cross-VPC validada via **ping** e **nc** (netcat) entre os IPs privados das duas VPCs, através de sessão SSM.
 - VPC Peering Connection confirmada com status **Ativo** no console AWS (VPC → Conexões de emparelhamento).
 - Prometheus, na VPC Monitoramento, confirmado coletando métricas dos targets **node-exporter-backend** e **techstock-app**, hospedados na VPC Produção, via IP privado (porta 9100).
 - Grafana acessível publicamente via Elastic IP, com os 8 dashboards (3 da comunidade + 5 customizados TechStock) operacionais.
-

6. Problemas Identificados e Corrigidos

Problema	Causa	Correção
Output private_route_table_id não encontrado	Módulo vpc não expunha esse output	Output adicionado em modules/vpc/outputs.tf
Rota de peering removida a cada apply	Bloco route{} inline na aws_route_table.private sobrescrevia rotas de outros módulos	Bloco inline removido; rota do NAT migrada para aws_route separado
Erro ao criar SG de Monitoring	GroupDescription com caractere não-ASCII (travessão —)	Descrição reescrita em ASCII puro
SSH exposto (0.0.0.0/0) no SG Monitoring	Regra herdada de versão anterior do módulo	Ingress de porta 22 removido — acesso somente via SSM
Warning de listener ALB (redirect + forward)	Resíduo de plan/state anterior à correção do módulo alb	Confirmado resolvido via terraform validate

7. Serviços e Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
Backend	Node.js + Express, prom-client (:3001)
Frontend	HTML/CSS/JS (React build) — Amazon S3 Static Website Hosting
Banco de dados	Amazon RDS PostgreSQL 15
Monitoramento	Prometheus 2.51.2 + Grafana 13 + Node Exporter 1.7.0 + Nginx
Conectividade	AWS VPC Peering Connection (inter-regional, simulação multi-cloud)
IaC	Terraform (módulos: vpc, security-groups, alb, peering)
Acesso a instâncias	AWS Systems Manager (SSM Session Manager) — sem SSH exposto
BI / Relatórios	Power BI conectado ao RDS PostgreSQL via IP privado (cross-VPC)

8. Conclusão

A entrega final consolida o TechStock em uma arquitetura distribuída entre duas VPCs AWS, simulando a separação multi-cloud exigida pelo desafio. O frontend opera de forma serverless via Amazon S3, o backend e o banco permanecem isolados em subnet privada, e o monitoramento foi desacoplado para uma região distinta, comunicando-se com a aplicação exclusivamente por IP privado através de VPC Peering. Toda a infraestrutura foi provisionada via Terraform, com problemas reais identificados e corrigidos ao longo do processo. A exposição pública do Grafana/Prometheus é uma decisão de design declarada, não uma falha de configuração.